İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

ENERJİ · ÖĞRETMEN PAKETİ

Enerjiyi görünür kılmak

7–9 yaş · 07_09-M07

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Elektriği göremiyoruz. Boş bir sınıfta yanan ışık bize ne anlatır? Aynı lamba daha az saat yanarsa ne değişir?

07_09-M07 Enerjiyi görünür kılmak — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Elektrikli araçları tanımak, güvenli kullanım kuralını söylemek ve aynı lambanın yanma süresini jetonlarla azaltarak enerji kullanımının süreyle değiştiğini göstermek.



Öğretmen için: Çocuk elektrikli ve elektriksiz araçları ayırır, prize ve kabloya dokunmama kuralını söyler, okul turunda boş odada açık kalan ışıkları sayar ve süre jetonlarıyla 'aynı güç, daha az saat = daha az enerji' ilişkisini gösterir.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
7–9 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 7–9 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 çocuk (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf + okul koridorları (izinli tur)
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
07_09-M07.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
07_09-M07_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
07_09-M07_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
07_09-M07_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Çocuklar görünmeyen elektrik kullanımını süreyle görünür kılar: aynı cihaz daha uzun çalışırsa daha çok enerji kullanır. Güvenliği ve gerekli kullanımı koruyarak gereksiz çalışma süresini fark eder.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda çocuk:

1. Resim kartlarındaki araçları elektrikli ve elektriksiz olarak ayırır.
2. "Prize, kabloya ve sıcak cihaza dokunmam; fişi yetişkin takar ve çeker" kuralını söyler.
3. Okul turunda boş odalarda açık kalan ışıkları dokunmadan sayar ve tabloya yazar.
4. Aynı lambanın gününü saat jetonlarıyla kurar, gereksiz saatleri çıkarır ve enerji bloğu sayısının azaldığını gösterir.
5. Kapatılmaması gereken bir cihaz örneği verir (buzdolabı, sağlık cihazı, alarm).
6. Sesin bir cihazın çalıştığını gösterebileceğini ama sessizliğin kapalı olduğunu kanıtlamadığını söyler.

Ön bilgi: Evde ve okulda elektrikli araçları tanırlar; "enerji" kelimesini "güç, hareket" anlamında kullanabilirler. Watt ve kWh bu yaşta eğitici tarafından söylenir, çocuktan hesap beklenmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Çocuğun söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"Elektrik prizden gelir, priz onu yapar."	"Priz elektriğin bize ulaştığı yer. Elektrik başka bir yerde üretilir ve kablolarla gelir."
"Bütün cihazları kapatırsak çok iyi olur."	"Buzdolabı, sağlık cihazı ve alarm çalışmalı. Biz yalnız gereksiz çalışanı buluyoruz."
"Ses yoksa cihaz kapalıdır."	"Bazı cihazlar sessiz çalışır. Işığına veya ekranına bakar, yetişkine sorarız."
"Küçük lamba hiç enerji harcamaz."	"Az harcar ama uzun saatler yanarsa bloklar birikir. Jetonlarla görelim."
"Işığı kapatınca dünya hemen serinler."	"Elektriğin bir kısmı salım yapan yollarla üretilir. Gereksiz kullanımı azaltmak yardımcı olur; ama tek bir ışığın etkisini bugün ölçmüyoruz."

Bilimsel dayanak: Virginia Tech Kooperatif Yayım Servisi'ne göre bir cihazın günlük enerji kullanımı yaklaşık olarak (güç, W × günlük kullanım saati) ÷ 1000 = kWh formülüyle tahmin edilir [K19]. Örnek: 10 W × 5 saat ÷ 1000 = 0,05 kWh. Bu derste çocuklar formül yerine **enerji bloklarını** sayar: 1 blok = 10 W'lık lambanın 1 saati.

İklim bağlantısı: IPCC'ye göre insan faaliyetleri, başta sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya neden olmuştur; enerji kullanımı bu salımların bir kaynağıdır [K01]. Bir kWh'nin ne kadar salıma karşılık geldiği elektriğin nasıl üretildiğine bağlıdır; bu derste katsayı olmadan CO2e yazılmaz.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 3. sınıf FB.3.6.1 (bazı araç gerecin elektrikli olduğuna ilişkin çıkarım), FB.3.6.2 (elektrikli araç gerecin güvenli kullanımı) ve FB.3.6.3 (elektriği tasarruflu kullanma konusunda bilimsel veriye dayalı tahmin) ile tematik ilişki [K25]. Resmî eşleştirme değildir.

2 Okul turu protokolü ve hazırlık

Koşul	Uygulama
İzin	Tur, okul yönetiminin izniyle ve bir ders saatinde yapılır; hangi koridorların gezileceği önceden belirlenir.
Kural	Yalnız bakılır ve sayılır. Kapı açılmaz, ışık anahtarına ve cihaza dokunulmaz. Kişi adı yazılmaz.
Kayıt	Her ekip 3 oda veya alana bakar: “İçeride kimse var mı?” ve “Kaç ışık açık?” Sayı tabloya yazılır.
Kapatma	Boş odada açık ışık varsa ekibin yetişkini görevliye bildirir; kapatma kararı okul görevlisinindir.
Saat	Tur, günün hangi saatinde yapıldıysa o saat yazılır; sonuç yalnız o anı anlatır.

Pilli LED modeli (dokunma istasyonu): Her ekipte 2 adet AA pille çalışan hazır bir LED lamba (masa lambası veya el feneri). Priz ve adaptör kullanılmaz. Eğitici ders öncesi pillerin dolu olduğunu kontrol eder.

Hazırlık (15 dk): Tur güzergâhı ve izin; LED lambalar; enerji bloğu (lego/küp/karton kare) setleri; cihaz resim kartları.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Elektrikli/elektriksiz resim kartları (12 kart)**
  Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Güvenlik kartları (3 kart)**
  Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Pilli LED lamba (2 × AA)**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Saat jetonları (24 jeton = 24 saat)**
  Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Enerji blokları (küp veya karton kare)**
  Ekip: 15 · Toplam: 75
- **Lambanın günü şeridi (A4, 24 kutu)**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Enerji Görevleri kartları (8 kart)**
  Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Tur kayıt tablosu (çalışma kâğıdında)**
  Ekip: 1 · Toplam: 22
- **Pano kalemi**
  Ekip: 1 · Toplam: 5

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Elektrikli/elektriksiz resim kartları (12 kart)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Güvenlik kartları (3 kart)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Pilli LED lamba (2 × AA)	1	5	Adaptör yok
Saat jetonları (24 jeton = 24 saat)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Enerji blokları (küp veya karton kare)	15	75	1 blok = 10 W × 1 saat (temsilî)
Lambanın günü şeridi (A4, 24 kutu)	1	5	Kart dosyasında
Enerji Görevleri kartları (8 kart)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Tur kayıt tablosu (çalışma kâğıdında)	1	22	
Pano kalemi	1	5	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–20	20–40	40–50	50–68	68–82	82–90
Ön soru ve ayırma	Güvenlik ve duyu istasyonu	Okul turu: Enerji Dedektifi	Ara	Oyun: Lambanın Günü	Açıklama ve karar	Çıkış ve eylem

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–10	Ön soru ve ayırma	"Elektriği göremiyoruz; peki elektrik kullandığını nereden anlıyoruz?" Resim kartları ekiplerce ayrılır.	Kartları ayırır; tahminini işaretler
10–20	Güvenlik ve duyu istasyonu	Güvenlik kartları okunur. LED lamba açılıp kapatılır. Projektör fanı dinlenir.	Kuralı tekrar eder; lambayı aç-kapa yapar; sesi dinler
20–40	Okul turu: Enerji Dedektifi	İki yetişkinle; protokol bölüm 2.	Bakar, sayar, yazar; dokunmaz
40–50	Ara	El yıkama, su	
50–68	Oyun: Lambanın Günü	Kurallar bölüm 6'da. "Aynı lamba, daha az saat. Bloklar ne oldu?"	Saat jetonlarını yerleştirir, gereksiz saatleri çıkarır, blokları sayar
68–82	Açıklama ve karar	Tur sonuçları tahtaya yazılır. Formül eğitici tarafından bir kez gösterilir (ÖRNEK VERİ). Ekipler bir sınıf kuralı önerir.	Sonucu anlatır; bir kural ve bir "kapatılmaz" örneği söyler
82–90	Çıkış ve eylem	Çıkış sorusu ve küçük eylem	Yanıtlar, eylem seçer

Süre kontrolü: 10 + 10 + 20 + 10 + 18 + 14 + 8 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Görünür kılma:** “Elektriği göremiyoruz ama ışığı, ekranı, sesi, hareketi görüyoruz. Bunlar bize ipucu verir.”
- **Güvenlik:** “Prize, kabloya, sıcak cihaza dokunmayız. Fişi yetişkin takar ve çeker. Islak elle elektrikli araca dokunmayız.”
- **Güç ve süre:** “Lamba bir saat yanarsa bir blok, beş saat yanarsa beş blok. Daha az saat, daha az blok.”
- **Formül (eğitici gösterir):** “ÖRNEK VERİ: 10 watt'lık bir lamba 5 saat yanarsa 10 çarpı 5, bölü 1000: 0,05 kilovatsaat. Bu bir örnek; okulumuzun lambası farklı olabilir.”
- **Gerekli kullanım:** “Buzdolabı yiyecekleri korur, sağlık cihazı birine yardım eder, alarm bizi korur. Bunları kapatmayız.”
- **Ses:** “Fanın sesini duyduk; cihaz çalışıyor olabilir. Sessiz bir şarj aleti de çalışıyor olabilir; sessizlik ‘kapalı’ demek değildir.”
- **Tur sonucu:** “Bugün, bu saatte, bu odalarda gördüğümüz bu. Başka saatte farklı olabilir.”
- **İklim:** “Elektriğin bir kısmı sera gazı salan yollarla üretilir. Gereksiz kullanımı azaltmak bu yüzden önemli. Ama bir ışığın tam olarak ne kadar etki ettiğini bugün hesaplamıyoruz.”

6 Oyun kuralları: Lambanın Günü ve Enerji Görevleri

1. Her ekip “Lambanın Günü” şeridini (24 kutu = 24 saat) ve saat jetonlarını alır.
2. Görev kartı okunur: “Sınıf lambası sabah 8'de yanıyor, kimse kapatmazsa gece 8'e kadar yanıyor. Ders 8–15 arası.” Ekip yanan saatlere jeton koyar ve her jeton için bir enerji bloğu ekler.
3. Ekip gereksiz saatleri bulur (ör. teneffüste boş sınıf, ders bittikten sonra) ve jetonları çıkarır. Bloklar yeniden sayılır.
4. Enerji Görevleri kartlarından iki tane çekilir. Bazı kartlar “kapatılmaz” kartıdır (buzdolabı, sağlık cihazı, alarm); ekip bunu fark ederse kartı kenara koyar. Fark etmezse İKO kartı nedenini açıklar ve ekip yeniden dener; ceza yoktur.
5. Puan, sıralama ve hız yoktur. Ortak hedef: her ekibin güvenliği ve gerekli kullanımı koruyan bir öneri bulması.
6. **Ekransız seçenek:** Oyun tamamen kartla yapılır; bu modülün dijital oyunu yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Boş odalarda yanan ışıkları sayar; LED'in yanıp sönmesini görür	Elektrik kullanımının görünen izini bulmak	Eğitici sayıyı sesli söyler; çocuk taşla işaretler
İşitme	Projektör veya bilgisayar fanını dinler	Ses ile çalışma arasındaki ilişki ve sınırı	Cihazın gösterge ışığına bakmak
Dokunma	Pilli LED anahtarını aç-kapa yapar; blokları eliyle sayar	Açma-kapama ile süre ve blok ilişkisini bedenle kurmak	Blokları kabartmalı kartla saymak
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Tur kaydı yok	Destekle sayıyor	Oda, kişi var/yok ve açık ışık sayısını saatiyle yazıyor
Açıklama	Süre ile enerji ilişkisi yok	Bloklarla destekle gösteriyor	"Aynı lamba daha az saat yanarsa daha az blok" diyor ve bloklarla gösteriyor
Karar	Güvenliği veya gerekli kullanımı yok sayıyor	Güvenlik kuralını söylüyor	Güvenlik kuralı, bir "kapatılmaz" örneği ve uygulanabilir bir sınıf kuralı

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır. Blok sayısı öğrenme puanı değildir.

9 Güvenlik ve erişim

- Prize, kabloya, uzatma kablosuna, sıcak cihaza dokunulmaz. Islak elle elektrikli araca dokunulmaz.
- Derste adaptörlü veya prize takılan model kullanılmaz; yalnız pilli LED lamba. Pil kapağı açılmaz; pil ağza götürülmez.
- Okul turunda kapı açılmaz, anahtara dokunulmaz; çocuklar yetişkinle birlikte yürür.
- Buzdolabı, sağlık cihazı, alarm, sunucu, akvaryum pompası gibi cihazlar için kapatma görevi verilmez.
- **Erişim:** Turda yürüyemeyen çocuk için sınıf penceresinden veya fotoğrafsız sözlü betimlemeyle sayım; büyük blok ve kabartmalı saat şeridi; resimli güvenlik kartları.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Çocuk evde boş bir odada açık kalan ışığı fark ederse bir yetişkine söyler. Evdeki cihazlar ve faturalar hakkında bilgi istenmez.
- **Takip (7 gün):** Sınıfta "son çıkan ışığı kapatır" görevi dönüşümlü verilir (anahtara yetişkin izniyle dokunulur); her gün işaretlenir.
- **Takip (30 gün):** Aynı güzergâhta, aynı saatte tur yinelenir; iki tur sonucu yalnız "bu iki gün, bu saat" için karşılaştırılır.
- **Bağlantılı modüller:** 07_09-M10 (ulaşım ve enerji), 07_09-M12 (eylemi izlemek).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Resim, güvenlik, saat jetonu, Lambanın Günü şeridi ve Enerji Görevleri kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Pilli LED lambalar ve enerji blokları	Temin edilecek	5 lamba, 75 blok
Okul turu izni ve güzergâhı	Hazırlanacak	Okul yönetimi
Gerçek cihaz etiketi fotoğrafları	Hazırlanacak	Ekip okulundaki cihazların etiketini fotoğraflar; pakette gerçek etiket fotoğrafı yoktur

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Günlük enerji ≈ güç (W) × kullanım saati ÷ 1000 (kWh)	K19	Etiket gücü anlık tüketim değildir; kWh, TL ve CO2e farklıdır
İnsan faaliyetleri, başta sera gazı salımı yoluyla küresel ısınmaya neden olmuştur	K01	Tek bir cihazın etkisi bu derste hesaplanmaz
Elektrikli araç tanıma, güvenli kullanım ve tasarruf tahmini ile tematik ilişki	K25	Resmî eşleştirme değildir
Etkin katılım, tartışma ve okul projesi tasarım gerekçesi	K03, K05	Bu dersin etkisini ölçmez
İlişkili duyusal bilgi tasarım gerekçesi	K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K19] Virginia Cooperative Extension. Energy Series: Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use (2901-9014). https://www.pubs.ext.vt.edu/2901/2901-9014/2901-9014.html — *Arama sonucunda formül metni okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı (A.1).*
[K25] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 3. Sınıf, Yaşamımızı Kolaylaştıran Elektrik. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/339 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K03] [K05] [K06] Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Elektrikli/elektriksiz resim kartları (12 kart)	5 set
☐	Güvenlik kartları (3 kart)	5 set
☐	Pilli LED lamba (2 × AA)	5
☐	Saat jetonları (24 jeton = 24 saat)	5 set
☐	Enerji blokları (küp veya karton kare)	75
☐	Lambanın günü şeridi (A4, 24 kutu)	5
☐	Enerji Görevleri kartları (8 kart)	5 set
☐	Tur kayıt tablosu (çalışma kâğıdında)	22
☐	Pano kalemi	5

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Pilli LED lambalar ve enerji blokları	Temin edilecek
☐	Okul turu izni ve güzergâhı	Hazırlanacak
☐	Gerçek cihaz etiketi fotoğrafları	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Prize, kabloya, uzatma kablosuna, sıcak cihaza dokunulmaz. Islak elle elektrikli araca dokunulmaz.
☐	Derste adaptörlü veya prize takılan model kullanılmaz; yalnız pilli LED lamba. Pil kapağı açılmaz; pil ağza götürülmez.
☐	Okul turunda kapı açılmaz, anahtara dokunulmaz; çocuklar yetişkinle birlikte yürür.
☐	Buzdolabı, sağlık cihazı, alarm, sunucu, akvaryum pompası gibi cihazlar için kapatma görevi verilmez.
☐	Erişim: Turda yürüyemeyen çocuk için sınıf penceresinden veya fotoğrafsız sözlü betimlemeyle sayım; büyük blok ve kabartmalı saat şeridi; resimli güvenlik kartları.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Elektriği göremiyoruz. Boş bir sınıfta yanan ışık bize ne anlatır? Aynı lamba daha az saat yanarsa ne değişir?

Çalışma kâğıdı: Enerjiyi nasıl görebiliriz? (7–9 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

◎ **Bugün neyi keşfedeceğiz?** Elektrikli araçları tanımak, güvenli kullanım kuralını söylemek ve aynı lambanın yanma süresini jetonlarla azaltarak enerji kullanımının süreyle değiştiğini göstermek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

Okulda boş bir odada ışık açık kalmış mıdır?

☐ ☑ Evet, çoğunda ☐ Bazılarında ☐ Hiçbirinde

2 Ayırdık

Elektrikli 3 araç: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Elektriksiz 2 araç: 1. _____ 2. _____

Güvenlik kuralım:

3 Duyularım

	Ne fark ettim?
LED lambayı açıp kapattım	
Fanın sesini dinledim	

4 Enerji Dedektifi turu

Saat: _____

Oda veya alan	İçeride kimse var mı?	Kaç ışık açık?
1	☐ Var ☐ Yok	
2	☐ Var ☐ Yok	
3	☐ Var ☐ Yok	

Tahminim tuttu mu?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır ☐ ⇄ Kısmen

5 Lambanın günü

Önce _____ blok vardı. Gereksiz saatleri çıkarınca _____ blok kaldı.

Hangi saatleri çıkardık?

Hiç kapatılmaması gereken bir cihaz:

6 Çıkış sorusu

Sesini duymadığımız bir cihaz kesin kapalı mıdır?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

- ☐ Gözümle gördüm
- ☐ Ölçtüm
- ☐ Kartta veya tabloda okudum
- ☐ Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- ☐ Yedi gün sınıftan son çıkarken ışık görevini (yetişkin izniyle) yapacağım veya hatırlatacağım.
- ☐ Evde boş odada açık ışık görürsem bir yetişkine söyleyeceğim.
- ☐ Başka: _____

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

☐ ☑ Evet ☐ Bazen ☐ ⊗ Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 07_09-M07

Elektrikli / elektriksiz (kart seti): Elektrikli: lamba, buzdolabı, bilgisayar, projektör, saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi, el feneri (pilli). Elektriksiz: kurşun kalem, makas, bisiklet (pedallı), cetvel, kitap. El feneri pille çalıştığı için **elektriklidir**; çocuk bunu söylerse tam puan.

Güvenlik kuralı (kabul): “Prize, kabloya, sıcak cihaza dokunmam; fişi yetişkin takar ve çeker.” “Islak elle elektrikli araca dokunmam.”

Tur: Sayılar çocukların gözlemidir; doğru tek bir sayı yoktur. Tahmin–sonuç karşılaştırması değerlendirilir.

Lambanın günü (görev kartına göre): Lamba 8–20 arası 12 saat yanıyor → 12 blok. Ders 8–15 → teneffüs ve ders sonrası saatler çıkarılır. Ders sonrası 5 saat çıkarılırsa 7 blok kalır. Teneffüs saatleri ayrıca çıkarılırsa daha az. Çocuk gerekçesini söylüyorsa farklı sayılar kabul edilir.
ÖRNEK VERİ **— okulun gerçek lambası değildir:** 10 W × 5 saat ÷ 1000 = 0,05 kWh (eğitici gösterimi) [K19].

Kapatılmaz örnekleri: Buzdolabı, sağlık cihazı, yangın/hırsız alarmı, akvaryum pompası, sunucu.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Bazı cihazlar sessiz çalışır; ışığına veya ekranına bakarız, yetişkine sorarız.”

Puanlama notu: Çizerek ve sözlü yanıtlar yazılıyla eşit puanlanır.